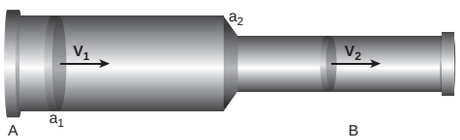
7.6 பெர்னௌலியின் தேற்றம்

7.6.1 தொடர்மாறிலிச் சமன்பாடு

ஒரு குழாயின் வழியே செல்லும் நீர்ம நிறையின் வீதத்தை அறிய நீர்மம் பாய்வது சீராக இருப்பதாகக் கருதவேண்டும். நீர்மம் பாய்வது சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் பாயும் நீர்மத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் திசைவேகமானது நேரத்தைப் பொறுத்து மாறிலியாக அமைய வேண்டும். இந்த நிபந்தனையில் நீர்மத்தின் ஓட்டமானது வரிச்சீர் ஓட்டமாக அமையும்.

சீரற்ற குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு a_1 மற்றும் a_2 அதாவது $a_1 > a_2$. கொண்ட AB என்ற குழாயைக் கருதுக. பாகுநிலையற்ற அமுக்க இயலாத நீர்மம் சீராக v_1 மற்றும் v_2 என்ற திசைவேகத்தில் முறையே a_1 மற்றும் a_2 பரப்புகள் வழியே படம் 7.32 இல் உள்ளவாறு பாய்ந்து செல்கிறது.



படம் 7.32 சீரற்ற குறுக்குவெட்டுப் பரப்புடைய ஒரு குழாயின் வழியே செல்லும் பாய்மத்தின் வரிச்சீர் ஓட்டம்.

Δt என்ற கால அளவில் A என்ற பகுதியின் வழியே செல்லும் நீர்மத்தின் நிறை m_1 எனில்

$$m_1 = (a_1 v_1 \Delta t)\ \rho$$

Δt என்ற கால அளவில் B என்ற பகுதியின் வழியே செல்லும் நீர்மத்தின் நிறை m_2 எனில்,

$$m_2 = (a_2 v_2 \Delta t)\ \rho$$

அமுக்க இயலாத நீர்மத்தில் நிறை மாறாது $m_1 = m_2$

$$a_1 v_1\ \Delta t\ \rho = a_2 v_2 \Delta t\ \rho$$

$$a_1 v_1 = a_2 v_2 \Rightarrow a\ v = \text{மாறிலி} \qquad (7.35)$$

இதுவே தொடர்மாறிலிச் சமன்பாடு எனப்படும். இது, பாயும் பாய்மங்களின் நிறையானது மாறாமல் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக av = மாறிலி, இதன் பொருள் பருமப்பாயம் அல்லது பாயும் வீதம் குழாய் முழுவதும் மாறிலி என்பதாகும்.மாறாக குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு குறைவாக இருப்பின் பாய்மத்தின் திசைவேகம் அதிகமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.14

ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பெருநாடி வழியாக இரத்தம் செல்லும் வேகம் $0.33\ ms^{-1}$. (ஆரம் $r = 0.8\ cm$) பெருநாடியில் இருந்து $0.4\ cm$ ஆரம் கொண்ட 30 எண்கள் உள்ள பெரும் தமனிகளுக்கு இரத்தம் செல்கிறது. தமனிகளின் வழியே செல்லும் இரத்தத்தின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$$a_1 v_1 = 30\ a_2\ v_2 \Rightarrow \pi r_1^2 v_1 = 30\ \pi r_2^2 v_2$$

$$v_2 = \frac{1}{30}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 v_1 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{30} \times \left(\frac{0.8\times10^{-2}\,\text{m}}{0.4\times10^{-2}\,\text{m}}\right)^2$$

$$\times(0.33\,\text{ms}^{-1})$$

$$v_2 = 0.044\ m\,s^{-1}$$

7.6.2 நீர்மங்களின் அழுத்த, இயக்க மற்றும் நிலை ஆற்றல்

சீராகப் பாயும் நீர்மத்திற்கு மூவகையான ஆற்றல்கள் உண்டு. அவை 1) இயக்க ஆற்றல் 2) நிலை ஆற்றல் மற்றும் 3) அழுத்த ஆற்றல் ஆகும்.

1. **இயக்க ஆற்றல் :** m நிறையும் v திசைவேகமும் கொண்ட நீர்மத்தின் இயக்க ஆற்றலானது $KE = \frac{1}{2} mv^2$

   ஓரலகு நிறைக்கான இயக்க ஆற்றல் =

$$\frac{KE}{m} = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{m} = \frac{1}{2}v^2$$

KA1B96